

บรรณานุกรม

- [1] E. Al-Shaer and H.Hamed, “Firewall Policy Advisor for Anomaly Detection and Rule Editing”, *IEEE/IFIP Intergrated Management Conference (IM’2003)*, March 2003.
- [2] E. Al-Shaer and H.Hamed, “Design and Implementation of Firewall Policy Advisor Tools”, *Depaul CTI Technical Report, CTI-TR-02-006*, August 2002
- [3] E. Al-Shaer and H.Hamed, “Modeling and Management of Firewall Policies”, n 10th *IEEE International Conference on Network Protocols ICNP*, November 2002
- [4] นายพัฒนาพล รัตนพงษ์พร., “การตรวจจับความขัดแย้งแบบรวดเร็วและขยายขนาดได้สำหรับตัวจัดการกลุ่มแพ็คเกจ” ,บัณฑิตศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
- [5] Firewalling, NAT , and packet mangling for Linux :<http://www.netfilter.org>
- [6] TCPDUMP public repository :<http://www.tcpdump.org>
- [7] Libpcap Packet capture tutorial :<http://www.cet.nau.edu/~mc8/Socket/Tutorials/section1.html>
- [8] Linux 2.4 Stateful Firewall : IPTABLES :<http://thaicert.nectec.or.th/paper/firewall/iptables.php>
- [9] นพสรณ์ เกษจันทร , ศุภกร ชุ่มดี “การป้องกันเว็บโดยใช้ไอพีเทเบิลส์” ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
- [10] บุญลือ อยู่คง ป้องกัน Linux อย่างมืออาชีพ สำนักพิมพ์ The Knowledge Center กรุงเทพฯ

ภาคผนวก ก การติดตั้ง

เนื่องจากส่วนโค้ดของโปรแกรมจะใช้ภาษาเชลล์สคริปต์ เนื่องจากเป็นภาษาที่เรียนรู้เข้าใจง่าย และสามารถเรียกคำสั่งต่างๆ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ให้ทำงานควบคู่กันไปได้ง่าย อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งหรือคอมไพล์แพ็คเกจแต่อย่างใด

ตัวงานจะเป็นไฟล์ที่ทำการบีบอัดเอาไว้ชื่อ optimize.tar.gz ทำการแตกไฟล์โดยใช้คำสั่ง

```
tar -zxvf optimize.tar.gz
```

จะได้ผลออกมาเป็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า optimize ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ภาคผนวก ข การใช้งาน

ตัวโปรแกรมจะเป็นภาษาเชลล์สคริปต์ดังนั้นต้องทำการเรียกทำงานแบบเชลล์สคริปต์ นั่นคือ คำสั่ง source หรือ ./ ก็ได้ตามด้วยออฟชั่น 2 ตัว

รูปแบบของคำสั่ง

```
./optimize <options1={remove,log,reorder}> <options2={input,output,forward}>
```

ในส่วนของ options1 นั้นจะเป็นการบอกกับโปรแกรมว่าให้กระทำการใด ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ

- remove ตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบกฎที่ซ้ำซ้อนและลบกฎที่ซ้ำซ้อนนั้นออก
- log ตัวโปรแกรมจะทำการใส่กฎที่มีรายละเอียดเหมือนกับแต่ละกฎที่มีอยู่ในไฟร์วอลล์ไอพีเทเบิลส์อยู่แล้ว แต่ทาร์เก็ตฟังก์ชันจะเป็นการเก็บรายละเอียดของแพ็คเก็ตของข้อมูลที่ผ่านกฎนั้นๆ ลงล็อกไฟล์แทน
- reorder ตัวโปรแกรมจะทำการลบกฎที่เกิดขึ้นจากออฟชั่น log ออก และคำนวณปริมาณข้อมูลภายในเครือข่ายที่ผ่านแต่ละกฎออกมาเป็นตัวเลข เพื่อใช้เปรียบเทียบกัน และนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการจัดลำดับกฎใหม่ และในส่วนของการจัดลำดับนั้น ตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบความสัมพันธ์และความขัดแย้งของแต่ละกฎเพื่อไม่ให้ความหมายโดยรวมของกฎในการตรวจสอบแพ็คเก็ตนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของ options2 นั้นเป็นการบอกกับโปรแกรมว่าให้กระทำการนั้นๆ กับเซตใดของไอพีเทเบิลส์

- INPUT ตัวโปรแกรมจะกระทำการตามออฟชั่นแรกกับเซต INPUT ในไอพีเทเบิลส์
- OUTPUT ตัวโปรแกรมจะกระทำการตามออฟชั่นแรกกับเซต OUTPUT ในไอพีเทเบิลส์
- FORWARD ตัวโปรแกรมจะกระทำการตามออฟชั่นแรกกับเซต FORWARD ในไอพีเทเบิลส์